4. Négyféle asszociáció

Az alábbiakban két fogalmat kell összehasonlítania. Írja be a megfelelő betűjelet a táblázat üres celláiba!

A) Atomrácsos anyagok
B) Molekularácsos anyagok
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Rácspontjaiban ionok vannak.
2. A rácsösszetartó erő kovalens kötés.
3. Elemek és vegyületek között is előfordul.
4. A szén allotróp módosulataiban előforduló rácstípus.
5. Az alkének ebbe a csoportba tartoznak.
6. Szilárd halmazállapotban vezetik az elektromos áramot.
7. Alacsony olvadás- és forráspont jellemző ezekre az anyagokra.
8. Szilárd halmazállapotban jellemző lehet ezekre az anyagokra a szublimáció.
9. Nagyon kemény anyagok is tartoznak ide.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

9 pont	

5. Elemző és számítási feladat

A hidrogén-klorid

Hidrogén-klorid számos ipari folyamat során képződik. Melléktermékként keletkezik pl. alkánok klórral történő reakciója során is, de a melléktermékként keletkező hidrogén-klorid szennyezett lehet a kiindulási anyagokkal (klórral, szerves vegyületekkel). Az így nyert hidrogén-klorid nagyrészét továbbalakítják, elsősorban vinil-klorid vagy klórozott oldószerek gyártására. Ha nagytisztaságú vegyületre van szükség, akkor a hidrogén-kloridot szintézissel állítják elő.

a) Adja meg a hidrogén-klorid jellemző fizikai sajátságait!
szín:
halmazállapot (25 °C, standard nyomás):
szag:

b) Írja fel a fenti szövegben szereplő első reakció (rendezett) reakcióegyenletét a metán és klór példáján!

Adja meg a reakció típusát és a keletkező szerves vegyület nevét!

c) A PVC előállítása során etinből kiindulva tudják felhasználni a melléktermékként keletkező hidrogén-kloridot.

a reakció típusa: a reakció típusa:

....

..... + HCl ⟶ ..... ⟶ PVC

etin a termék neve

d) Hidrogén-kloridot hidrogén és klór reakciójával is előállíthatunk. Írja fel a lejátszódó reakció (rendezett) egyenletét!

500,0 dm^3 25,0 °C-os, standard nyomású hidrogén-klorid előállításához hány gramm hidrogénre és hány gramm klórra van szükség? (A_r(H) = 1,00, Ar(Cl) = 35,5)

e) Milyen kémhatású oldatot kapunk a hidrogén-klorid vízben való oldása során?

16 pont	